11. 특수의료용도식품

특수의료용도식품이라 함은 정상적으로 섭취, 소화, 흡수 또는 대사할 수 있는 능력이 제한되거나 질병, 수술 등의 임상적 상태로 인하여 일반인과 생리적으로 특별히 다른 영양요구량을 가지고 있어 충분한 영양공급이 필요하거나 일부영양성분의 제한 또는 보충이 필요한 사람에게 식사의 일부 또는 전부를 대신할 목적으로 경구 또는 경관급식을 통하여 공급할 수 있도록 제조·가공된 식품을 말한다.

11-1. 표준형 영양조제식품

1) 정의

표준형 영양조제식품이라 함은 질병, 수술 등의 임상적 상태로 인하여 일반인과 생리적으로 특별히 다른 영양요구량을 가지거나 체력 유지·회복이 필요한 사람에게 식사를 대신하거나 보충하여 영양을 균형 있게 공급할 수 있도록 이 고시에서 정한 표준형 영양조제식품의 성분기준에 따라 제조·가공된 것으로서, 음용하거나 반유동 형태로 섭취하는 식품(물 등 액상의 식품과 혼합한 후 음용하거나 반유동 형태로 섭취하는 식품을 포함)을 말한다.

2) 원료 등의 구비요건

3) 제조·가공기준

(1) 식품안전관리인증기준(HACCP) 적용원칙에 따라 위생적으로 제조·가공하여야 하며, 제품(분말제품 제외)은 바이러스나 세균 등 위해미생물로 인한 위해가 발생하지 아니하도록 살균 또는 멸균 공정을 거쳐야 한다.

(2) 식품의 유형에 따라 섭취 대상의 섭취, 소화, 흡수, 대사, 배설 등의 능력을 고려하여 제조·가공하여야 한다.

(3) 성분을 배합 및 제조·가공함에 있어 업소별의 기준은 영양학적, 의학적, 생리학적인 측면에서 과학적으로 뒷받침되어야 하며, 질환별 영양요구를 충족할 수 있어야 한다.

(4) 질환을 가진 자(특히 합병증을 가진 자)가 식사관리를 목적으로 제품을 섭취하고자 하는 경우 반드시 의사, 임상영양사 등 전문가와 상담 후 섭취하도록 제품에 명시하여야 한다.

(5) 일반환자용 균형영양조제식품(균형영양조제식품)은 환자의 식사 전부 또는 일부를 대신하기 위하여 제품 1,000 kcal당 비타민 A, B1, B2, B6, C, D, E, 나이아신, 엽산, 단백질, 칼슘, 철분, 아연을 아래의 1일 영양성분 기준치의 50%이상 되도록 원료식품을 조합하거나 영양성분을 첨가하여야 한다. 다만, 1일 섭취 상한치가 있는 영양성분의 경우 제품 1,000 kcal 당 해당 영양성분 상한치의 50%를 초과하여서는 아니 된다.

영양성분	기준치	상한치	영양성분	기준치	상한치
비타민 A (ug RAE)	700	3,000	나이아신 (mg NE)	15	35
비타민 B1 (mg)	1.2	-	엽산 (ug)	400	1,000
비타민 B2 (mg)	1.4	-	단백질 (g)	55	-
비타민 B6 (mg)	1.5	100	칼슘 (mg)	700	2,500
비타민 C (mg)	100	2,000	철분 (mg)	12	45
비타민 D (ug)	10	100	아연 (mg)	8.5	35
비타민 E (mgα-TE)	11	540			

(6) 질환별 영양조제식품은 다음의 기준에 따른다. 이때 질환별 영양요구에 따라 아래에 제시된 영양성분 외의 영양성분 함량기준은 (5) 일반환자용 균형영양조제식품(균형영양조제식품)의 기준을 따른다.

① 당뇨환자용 영양조제식품의 포화지방 유래열량은 총 열량의 10% 미만으로 한다. 콜레스테롤은 제품 1,000 kcal당 100 mg 이하로 하며, 단당류 및 이당류 유래 열량은 총열량의 10% 미만으로 한다.

② 신장질환자용 영양조제식품의 비타민 A, D는 제품 1,000 kcal당 영양성분 기준치의 20% 이상으로 한다. 칼륨과 인은 신장질환자를 위하여 제한할 필요가 있는 영양성분에 해당되며 제품의 표시량 이하 또는 범위 이내가 되어야 한다. 또한 비투석환자용 제품은 단백질 유래 열량이 총 열량의 10%이하, 투석환자용은 단백질 유래 열량이 총 열량의 12%이상으로 하며, 제품 1 mL(g) 당 열량은 1.5 kcal이상(물 또는 우유와 혼합하여 섭취하는 분말제품은 제조사에서 제공하는 섭취방법에 따라 혼합하여 적용)이어야 한다. 나트륨은 제품 1,000 kcal당 800 mg이하로 한다.

③ 장질환자용 단백가수분해 영양조제식품의 단백질은 제품 1,000 kcal당 영양성분 기준치의 30% 이상이 되도록 하고, 단백질은 단백질 가수 분해물 또는 유리아미노산 형태로 공급한다.

④ 암환자용 영양조제식품의 단백질 유래열량은 총 열량의 18%이상, 지방 유래열량은 총 열량의 15~35%로 하며, 포화지방 유래열량은 총 열량의 7%이하, 오메가-3 지방산은 EPA와 DHA 지방산의 합으로서 제품 1,000kcal 당 250 mg이상으로 한다. 제품 1 mL(g) 당 열량은 1.0 kcal이상(물 또는 우유와 혼합하여 섭취하는 분말제품은 제조사에서 제공하는 섭취방법에 따라 혼합하여 적용)이어야 한다.

⑤ 고혈압환자용 영양조제식품은 제품 1,000 kcal 당 나트륨은 800 mg 미만, 칼륨은 1,100 mg 이상, 식이섬유는 11 g 이상이어야 하며, 제품의 총 열량 중 지방 유래열량은 15~30%, 포화지방 유래열량은 7% 이하이어야 한다.

⑥ 폐질환자용 영양조제식품의 단백질 유래열량은 총 열량의 18~25%, 탄수화물 유래열량은 총 열량의 40% 미만, 지방 유래열량은 총 열량의 40% 이상으로 하며, 중쇄중성지방 함량은 총 지방 함량의 20~25%로 한다. 제품 1,000kcal 당 오메가-3 지방산은 EPA와 DHA 지방산의 합으로서 250 mg 이상, 비타민 D는 7.5 ~ 50 ug 범위 이내로 한다. 제품 1 mL(g) 당 열량은 1.5 ~ 2.0 kcal(물 등과 혼합하여 섭취하는 제품은 제조사에서 제공하는 섭취방법에 따라 혼합하여 적용) 범위 이내이어야 한다.

⑦ 간경변환자용 영양조제식품의 단백질 유래열량은 총 열량의 15 ~ 18%, 탄수화물 유래열량은

총 열량의 55% 이상으로 하며, 측쇄아미노산(류신, 이소류신, 발린의 합으로서)은 단백질 함량 중 17 ~ 21% 이어야 하며, 이 경우 류신은 측쇄아미노산 중 50% 이하 이어야 한다. 제품 1,000 kcal당 식이섬유는 12 g 이상, 아연은 8.5 ~ 17.5 mg 범위 이내, 나트륨은 1,000 mg 이하 이어야 한다. 제품 1 mL(g)당 열량은 1.3 ~ 1.5 kcal(물 등과 혼합하여 섭취하는 제품은 제조사에서 제공하는 섭취방법에 따라 혼합하여 적용) 범위 이내이어야 한다.

(7) 상기 (5) ~ (6)에 해당하는 제품 중 특정 성·연령군 등 특정 인구군을 대상으로 하는 경우 해당 인구군의 한국인 영양소 섭취기준을 기준으로 할 수 있다. 이 경우 해당 인구군을 명시하여야 한다.

(8) 열량 및 영양공급용 식품은 제품 1 mL(g)당 3 kcal이상의 열량이 되도록 제조하여야 한다.

(9) 액상 식품에 첨가하여 점도를 증가시키는 연하곤란자용 점도조절 식품은 교반(3회/초) 중인 20(±2)℃의 증류수 200 ml에 점도 400 mpa·s에 해당하는 점도조절식품을 계량하여 한 번에 투입하고 10초간 추가로 교반한 후에 관찰할 때 5 mm 이상의 불용물 덩어리가 없어야 한다.

(10) 수분 및 전해질보충용 조제식품은 1 L(kg) 당 포도당은 13.3~20.0 g, 나트륨은 1.4~2.1 g으로 하되 포도당과 나트륨의 몰 농도비는 1:1~2:1 이어야 하며, 칼륨은 0.6~1.0 g, 염소는 1.8~2.8 g, 구연산은 1.6~2.4 g, 삼투압은 200~310 mOsm/L 이어야 한다(물에 녹이거나 희석하여 섭취하는 제품은 제조사가 제시한 섭취방법을 반영하여 기준을 적용).

4) 식품유형

(1) 일반환자용 균형영양조제식품(균형영양조제식품)

환자의 체력이 저하되는 것을 방지하거나 또는 질병, 수술 등의 사유로 저하된 체력을 신속히 회복하기 위해 균형 있는 영양을 충분하게 제공할 수 있도록 영양성분을 조합하는 등의 방법으로 제조·가공한 것을 말하며, (2)~(9)에 해당하는 식품은 제외한다.

(2) 당뇨환자용 영양조제식품

당뇨병 환자 또는 고혈당 환자 등 혈당 관리가 필요한 환자에게 적합하도록 당질, 포화지방 등 섭취관리가 필요한 성분을 조정하여 제조·가공한 것을 말한다.

(3) 신장질환자용 영양조제식품

신장질환으로 인해 단백질과 전해질의 섭취조절이 필요한 신장질환 환자의 영양요구에 맞추어 영양성분을 조정하여 제조·가공한 것을 말한다.

(4) 장질환자용 단백가수분해 영양조제식품

장질환으로 인해 영양성분의 소화·흡수 기능이 저하된 환자에게 적합하도록 단백질을 가수분해하거나 가수분해된 단백질을 사용하고 필요한 영양성분을 균형 있게 조합하여 제조·가공한 것을 말한다.

(5) 암환자용 영양조제식품

암환자에게 필요한 열량과 영양성분을 충분히 공급하여 암환자의 영양부족을 최소화하고, 신체활동 및 기능을 유지하며, 저하된 체력을 신속하게 회복하는데 도움이 되도록 영양성분을 조합, 농축하는 등의 방법으로 제조·가공한 영양조제식품을 말한다.

(6) 고혈압환자용 영양조제식품

고혈압환자 등 혈압 관리가 필요한 환자(신장질환을 동반한 환자는 제외)의 식사관리에 도움이 되도록 나트륨 섭취를 제한하고, 칼륨과 식이섬유 섭취를 보충하는 등 섭취관리가 필요한 영양성분을 조정하여 제조·가공한 영양조제식품을 말한다.

(7) 폐질환자용 영양조제식품

폐기능 저하로 인해 음식섭취가 감소된 성인 환자에게 적절한 영양을 공급할 수 있도록 영양성분을 조합, 농축하는 등의 방법으로 제조·가공한 영양조제식품을 말한다.

(8) 간경변환자용 영양조제식품

간경변으로 인해 소화·흡수 및 대사기능이 저하되어 있는 환자에게 영양불균형 또는 영양부족을 개선하고 간기능의 유지 및 합병증 관리에 도움이 되도록 영양성분을 조합, 농축하는 등의 방법으로 제조·가공한 영양조제식품

(9) 열량 및 영양공급용 식품

질환으로 인한 과대사 또는 영양불량으로 인해 열량 및 영양성분을 추가적으로 제공할 필요가 있는 환자를 위하여 단독 또는 다른 식품과 혼합하여 섭취할 수 있도록 제조·가공한 것을 말한다.

(10) 연하곤란자용 점도조절 식품

식품 섭취가 어려운 연하곤란자의 기도 흡인의 위험을 감소시키기 위하여 사용하는 것으로 식품에 첨가하여 점도를 증진시키는 제품을 말한다.

(11) 수분 및 전해질보충용 조제식품

생리적, 임상적 상태에 의한 경증의 탈수 증상과 전해질 불균형 상태 회복에 도움이 되도록 당류, 전해질 함량 및 삼투압 등을 조정하여 수분 및 전해질이 체내에서 빠르게 흡수될 수 있는 조성으로 제조·가공한 것을 말한다.

5) 규격

항목	규 격
(1) 수분(%)	10.0% 이하(분말제품에 한함)
(2) 열량	표시량 이상 또는 표시된 범위 이내
(3) 조단백질	표시량 이상(다만, 질환의 특성상 제한할 필요가 있는 경우 표시량 이하)
(4) 조지방	표시량 이상(다만, 질환의 특성상 제한할 필요가 있는 경우 표시량 이하)
(5) 비타민	표시량 이상(비타민A, B1, B2, B6, C, D, E, 나이아신, 엽산에 한하여 적용)
(6) 무기질	① 칼슘, 철, 아연 : 표시량 이상 ② 나트륨 ㉮ 수분 및 전해질보충용 조제식품(g/l 또는 g/kg): 1.4~2.1 (최종 섭취 상태로 적용) ㉯ 위 ㉮ 이외의 식품: 표시량 이하 ③ 칼륨 ㉮ 신장질환자용 영양조제식품: 표시량 이하 또는 표시된 범위

항목	규 격
	이내 ㉯ 고혈압환자용 영양조제식품: 표시량 이상 ㉰ 수분 및 전해질보충용 조제식품(g/l 또는 g/kg): 0.6~1.0 (최종 섭취 상태로 적용) ④ 인: 표시량 이하 또는 표시된 범위 이내(신장질환자용 영양조제식품에 한함) ⑤ 염소(g/l 또는 g/kg): 1.8~2.8 (수분 및 전해질보충용 조제식품에 한하며 최종 섭취상태로 적용) ⑥ 불소(mg/100kcal): 0.2 이하(불소 함유 식품첨가물을 사용한 경우에 한함)
(7) 포도당	13.3~20.0 g/l(또는 g/kg)(수분 및 전해질보충용 조제식품에 한하며 최종 섭취상태로 적용)
(8) 타르색소	불검출
(9) 세균수	n=5, c=1, m=10, M=100(분말제품은 n=5, c=2, m=1,000, M=10,000)
(10) 대장균군	n=5, c=0, m=0
(11) 바실루스 세레우스	n=5, c=0, m=100

6) 시험방법

제8. 일반시험법에 따라 시험한다.

11-2. 맞춤형 영양조제식품

1) 정의

맞춤형 영양조제식품이라 함은 선천적·후천적 질병, 수술 등 일시적 또는 만성적 임상상태로 인하여 일반인과 생리적으로 특별히 다른 영양요구량을 가지거나 체력 유지·회복이 필요한 사람을 대상으로 식사를 대신하거나 보충하여 영양을 균형 있게 공급할 수 있도록 제조자가 과학적 입증자료를 토대로 제조·가공한 것으로서, 음용하거나 반유동 형태로 섭취하는 식품(물 등 액상의 식품과 혼합한 후 음용하거나 반유동 형태로 섭취하는 식품을 포함)을 말한다.

2) 원료 등의 구비요건

(1) 우유단백질에 과민하거나 알레르기 증상이 있는 영·유아를 대상으로 하는 영·유아용 특수조제식품은 유단백가수분해물, 아미노산, 식물성단백질 또는 우유단백질이 가수분해된 원유, 분유, 유청을 단백질 원료로 사용하여야 하며, 가수분해되지 않은 우유단백질을 함유한 식품을 원료로 사용하여서는 아니된다.

3) 제조·가공기준

(1) 식품안전관리인증기준(HACCP) 적용원칙에 따라 위생적으로 제조·가공하여야 하며, 제품(분말제품 제외)은 바이러스나 세균 등 위해미생물로 인한 위해가 발생하지 아니하도록 살균 또는 멸균 공정을 거쳐야 한다.

(2) 식품의 유형에 따라 섭취 대상의 섭취, 소화, 흡수, 대사, 배설 등의 능력을 고려하여 제조·가공하여야 한다.

(3) 성분을 배합 및 제조·가공함에 있어 업소별의 기준은 영양학적, 의학적, 생리학적인 측면에서 과학적으로 뒷받침되어야 하며, 질환별 영양요구를 충족할 수 있어야 한다.

(4) 특정환자에게 적합하도록 의사, 임상영양사 등 전문가의 자문을 받아 환자맞춤형으로 제조·가공할 수 있다.

(5) 식품의 유형에 따라 섭취대상을 고려하여 셀레늄, 크롬, 몰리브덴을 영양성분으로 첨가할 수 있다.

(6) 상기에 해당하는 제품 중 특정 성·연령군 등 특정 인구 군을 대상으로 하는 경우 해당 인구군의 한국인 영양소 섭취기준을 기준으로 할 수 있다. 이 경우 해당 인구군을 명시하여야 한다.

(7) 질환을 가진 자(특히 합병증을 가진 자)가 식사관리를 목적으로 제품을 섭취하고자 하는 경우 반드시 의사, 임상영양사 등 전문가와 상담 후 섭취하도록 제품에 명시하여야 한다.

4) 식품유형

(1) 선천성대사질환자용조제식품

유전자의 이상으로 태어날 때부터 생화학적 대사결함이 있어 물질대사효소의 불능 또는 물질의

이송결함 등으로 유해물질이 축적되거나 필요한 물질이 결핍되는 환자를 위하여, 체내에서 대사되지 않는 성분을 제거 또는 제한하거나 다른 필요한 성분을 첨가하여 제조·가공한 것을 말한다.

(2) 영·유아용 특수조제식품

미숙아 등 정상적인 영·유아와 생리적 영양요구량이 상당히 다른 영·유아 또는 우유단백질에 과민하거나 알레르기 증상이 있는 영·유아를 대상으로 모유 또는 조제유류를 대신하기 위해 영·유아의 성장발육에 필요한 영양성분을 조제하여 제조·가공한 것을 말한다. 다만, 조제유류, 영아용 조제식, 성장기용 조제식, 영·유아용 이유식으로 분류되는 것은 제외한다.

<제2025-56호, '25.8.26>[시행일 : '28.1.1.]

(2) 영·유아용 특수조제식품

미숙아 등 정상적인 영·유아와 생리적 영양요구량이 상당히 다른 영·유아 또는 우유단백질에 과민하거나 알레르기 증상이 있는 영·유아를 대상으로 모유 또는 조제유류를 대신하기 위해 영·유아의 성장발육에 필요한 영양성분을 조제하여 제조·가공한 것을 말한다. 다만, 조제유류, 조제식류, 영·유아용 이유식으로 분류되는 것은 제외한다.

(3) 기타환자용 영양조제식품

환자의 질환별 특성을 고려하여 환자에게 필요한 영양성분을 균형 있게 제공할 수 있도록 영양성분을 조정하여 제조·가공한 것으로 11-1 ~ 11-2의 다른 식품유형에 해당하지 않는 것을 말한다.

5) 규격

항목	규 격
(1) 수분(%)	10.0% 이하(분말제품에 한함)
(2) 열량	표시량 이상 또는 표시된 범위 이내
(3) 조단백질	표시량 이상(다만, 질환의 특성상 제한할 필요가 있는 경우 표시량 이하)
(4) 조지방	표시량 이상(다만, 질환의 특성상 제한할 필요가 있는 경우 표시량 이하)
(5) 비타민	표시량 이상(다만, 질환의 특성상 제한할 필요가 있는 경우 표시량 이하)
(6) 무기질	① 나트륨: 표시량 이하 ② 위 ① 이외의 무기질: 표시량 이상(다만, 질환의 특성상 제한할 필요가 있는 경우 표시량 이하이어야 하며, 영유아용 특수조제식품의 경우 셀레늄은 9㎍/100kcal 이하, 크롬 및 몰리브덴은 각 10㎍/100kcal 이하)
(7) 탄화물	100g당 7.5mg(미국 ADPI에서 정하고 있는 표준판 Disk A와 비교) 이하 (다만, 영·유아용 특수조제식품 중 분말제품에 한함)
(8) 불소	0.2 mg/100kcal 이하 (불소 함유 식품첨가물을 사용한 경우)
(9) 타르색소	불검출
(10) 세균수	n=5, c=1, m=10, M=100(분말제품은 n=5, c=2, m=1,000, M=10,000)

항목	규 격
(11) 대장균군	n=5, c=0, m=0
(12) 바실루스 세레우스	n=5, c=0, m=100
(13) 크로노박터	n=5, c=0, m=0/60g (생후 6개월 미만의 영아를 대상으로 하는 영·유아용특수조제식품 중 분말제품에 한함)

6) 시험방법

제8. 일반시험법에 따라 시험한다.

11-3. 식단형 식사관리식품

1) 정의

식단형 식사관리식품이라 함은 영양성분 섭취관리가 필요한 만성질환자 등이 편리하게 식사관리를 할 수 있도록 질환별 영양요구에 적합하게 제조된 것으로서, 조리된 식품이거나 조리된 식품을 조합하여 도시락 또는 식단 형태로 구성한 것, 소비자가 직접 조리하여 섭취하도록 손질된 식재료를 조합하여 조리법과 함께 동봉한 것 또는 조리된 식품과 손질된 식재료를 조합하여 제조한 것을 말한다.

2) 원료 등의 구비요건

3) 제조·가공기준

(1) 식품안전관리인증기준(HACCP) 적용원칙에 따라 바이러스나 세균 등 위해미생물로 인한 위해가 발생하지 아니하도록 위생적으로 제조·가공하여야 한다.

(2) 식품의 유형에 따라 섭취 대상의 섭취, 소화, 흡수, 대사, 배설 등의 능력을 고려하여 제조·가공하여야 한다.

(3) 재료의 선정, 구성, 제공량 및 섭취방법 등은 영양학적, 의학적, 생리학적인 측면에서 과학적으로 뒷받침되어야 하며, 질환별 영양요구를 충족할 수 있어야 한다.

(4) 질환을 가진 자(특히 합병증을 가진 자)의 식사관리를 목적으로 하는 제품은 반드시 의사, 임상영양사 등 전문가와 상의하여 제조하여야 한다

(5) 섭취대상, 섭취에 적절한 병증의 상태, 한끼 또는 1일 총 섭취량에 함유된 영양성분의 함량 및 질환별 식사관리에 필요한 성분의 양 및 조리방법을 고려하여 제조하여야 한다.

(6) 한 끼 단위로 구분하여 포장하거나, 끼니별 섭취해야 하는 식품과 섭취량 등에 대한 식단표 등을 포함하는 경우 두 끼 이상 섭취하는 제품으로 제조할 수 있다. 이때, 끼니별 열량과 영양성분 함량의 합은 제품이 제공하는 총열량 및 총 영양성분 함량과 같아야 한다.

(7) 한 끼 식사의 열량(하루 식사 중 두 끼 이상을 함께 제공하는 경우는 제품의 끼니당 평균 열량)이 500 ~ 800 kcal가 되도록 제조하여야 한다. 다만, 성별, 나이, 체중, 비만도 등 섭취자의 특징을 고려하여 열량을 달리 할 수 있다.

(8) 특별한 제한이 없는 경우 곡류, 어·육류, 채소류를 균형 있게 구성하고, 탄수화물은 전곡, 채소, 과일 등으로부터 공급하도록 하며 식이섬유가 높은 식품을 우선 사용하는 것을 원칙으로 하되 질환별 특징을 고려하여 재료를 선정한다. 콜레스테롤, 포화지방, 트랜스지방이 많이 함유된 식품은 가능한한 사용하지 않는다.

(9) 식단형 식사관리식품은 다음의 질환별 영양요구에 적합하게 제조하여야 하며 한 끼 섭취량을 기준으로 한다. 이때 소비자가 밥을 별도로 준비하여 같이 섭취하도록 구성된 제품은 밥을 포함하여 다음의 영양기준에 적합하도록 제조하여야 한다.

① 당뇨환자용 식단형 식품의 포화지방 유래열량은 총 열량의 10% 미만으로 하며, 단당류 및

이당류 유래 열량은 총열량의 10% 미만으로 한다. 단백질, 탄수화물, 지방 등을 균형 있게 섭취할 수 있도록 제조하여야 하며, 단백질은 18 g이상, 나트륨은 1,350 mg이하로 한다.

② 신장질환자용 식단형 식품의 칼륨과 인은 신장질환자를 위하여 제한할 필요가 있는 영양성분에 해당되며 제품의 표시량 이하 또는 표시된 범위 이내가 되어야 한다. 또한 비투석환자용 제품은 단백질 유래 열량이 총 열량의 10%이하, 투석환자용은 단백질 유래 열량이 총 열량의 12%이상으로 한다. 나트륨은 650 mg이하로 한다.

③ 암환자용 식단형 식품의 단백질 유래열량은 총 열량의 18%이상, 지방의 유래열량은 총 열량의 15~35%로 하며, 포화지방 유래열량은 총 열량의 7%이하로 한다. 나트륨은 1,350 mg이하로 한다.

④ 고혈압환자용 식단형 식품의 나트륨은 800 mg 미만, 칼륨은 700 mg 이상, 식이섬유는 7 g 이상으로 하며, 지방의 유래열량은 총 열량의 15~30%, 포화지방 유래열량은 총 열량의 7% 이하로 한다.

(10) 식단형 식사관리식품 중 간편조리세트형 제품은 아래의 기준에 따라야 한다.

① 비가열 상태로 섭취하는 소스, 채소 등의 재료는 살균 또는 멸균처리된 것이거나, 살균 또는 멸균 처리하여 사용하여야 한다. 이때 채소 등 가열살균 처리가 어려운 경우 식품첨가물로 허용된 살균제를 이용하여 살균 후 세척하여 사용할 수 있다.

② 식용란과 가금육 및 가열조리 없이 섭취하는 식육, 어류, 패류, 채소 등 농·축·수산물은 다른 재료와 직접 접촉하지 않도록 구분 포장하여야 하고, 그 외 재료의 경우에도 비가열 섭취재료와 가열 후 섭취재료는 서로 섞이지 않도록 구분하여 포장하여야 한다.

③ 식용란을 포함하는 경우 제2. 2. 30)에 따라 물로 세척된 식용란을 사용하여야 한다.

④ 다른 제조업자가 포장을 완료한 식품을 포장된 상태 그대로 구성 재료로 사용하는 경우 해당 식품의 기준 및 규격에 적합한 것을 사용하여야 한다.

⑤ 가정에서 보유한 식용유지, 조미료 등을 조리재료로 사용하도록 하는 제품의 경우, 조리된 식품이 질환별 영양요구에 적합하도록 사용가능한 재료의 구체적 정보를 제공하여야 하며, 정확한 양을 계량하여 사용할 수 있도록 계량도구 등을 제공하여야 한다.

(11) 식단형 식사관리식품은 제품의 내용물, 제조장소, 제조일자를 확인할 수 있는 기호를 표시하고 기호별 작업내용을 확인할 수 있는 작업 기록을 3년간 보관하여야 한다.

4) 식품유형

(1) 당뇨환자용 식단형 식품

당뇨병 환자 등 당질 섭취관리가 필요한 사람의 영양요구에 맞추어 당질, 포화지방 등의 섭취를 관리하면서 탄수화물, 지방, 단백질 등 주요 영양성분을 균형 있게 섭취할 수 있도록 적절한 재료를 선정하고 이를 영양요구에 맞게 구성하여 한 끼 식사 전체를 대신할 수 있도록 제조·가공한 제품을 말한다.

(2) 신장질환자용 식단형 식품

신장병으로 인해 단백질과 전해질의 섭취조절이 필요한 환자의 영양요구에 맞추어 칼륨, 인,

나트륨 및 단백질 등의 섭취관리가 가능하도록 적절한 재료를 선정하고 이를 영양요구에 맞게 구성하여 한 끼 식사 전체를 대신할 수 있도록 제조·가공한 제품을 말한다.

(3) 암환자용 식단형 식품

암환자에게 필요한 열량과 영양성분을 충분히 공급하여 암환자의 영양부족을 최소화하고, 신체활동 및 기능을 유지하며, 저하된 체력을 신속하게 회복하는데 도움이 되도록 적절한 재료를 선정하고 이를 영양요구에 맞게 구성하여 한 끼 식사 전체를 대신할 수 있도록 제조·가공한 제품을 말한다.

(4) 고혈압환자용 식단형 식품

고혈압환자 등 혈압 관리가 필요한 환자(신장질환을 동반한 환자는 제외)의 식사관리에 도움이 되도록 나트륨과 포화지방 섭취는 제한하고, 칼륨과 식이섬유 섭취는 보충할 수 있는 적절한 재료를 선정하고 이를 영양요구에 맞게 구성하여 한 끼 식사 전체를 대신할 수 있도록 제조·가공한 제품을 말한다.

5) 규격

제품형태 / 항목	식단형 식사관리식품*1	
	즉석섭취형 (비가열 섭취 식품)	간편조리세트형(즉석조리형 포함)*2 (가열조리 섭취식품)
(1) 열량	표시량 이상 또는 표시된 범위 이내	
(2) 조단백질	표시량 이상(다만, 질환의 특성상 제한할 필요가 있는 경우 표시량 이하)	
(3) 조지방	표시량 이상(다만, 질환의 특성상 제한할 필요가 있는 경우 표시량 이하)	
(4) 비타민	표시량 이상(다만, 질환의 특성상 제한할 필요가 있는 경우 표시량 이하)	
(5) 무기질	① 나트륨: 표시량 이하 ② 칼륨 ㉮ 신장질환자용 식단형 식품: 표시량 이하 또는 표시된 범위 이내 ㉯ 고혈압환자용 식단형 식품: 표시량 이상 ③ 인: 표시량 이하 또는 표시된 범위 이내(신장질환자용 식단형 식품에 한함)	
(6) 불소	0.2 mg/100kcal 이하 (불소 함유 식품첨가물을 사용한 경우)	
(7) 타르색소	불검출	
(8) 세균수	n=5, c=0, m=0 (멸균제품에 한한다)	
(9) 대장균군	n=5, c=1, m=0, M=10 (살균제품에 한한다)	
(10) 대장균	n=5, c=1, m=0, M=10 (살균제품은 제외한다)	
(11) 황색포도상구균	1g 당 100 이하	
(12) 살모넬라	n=5, c=0, m=0/25g	
(13) 장염비브리오	1g 당 100 이하 (살균 또는 멸균 처리되지 않은 해산물 함유제품에 한함)	
(14) 장출혈성대장균	n=5, c=0, m=0/25g	

제품형태 / 항목	식단형 식사관리식품*1	
	즉석섭취형 (비가열 섭취 식품)	간편조리세트형(즉석조리형 포함)*2 (가열조리 섭취식품)
(15) 바실루스 세레우스	1g 당 1,000 이하	-
(16) 클로스트리디움 퍼프린젠스	1g 당 100 이하	-

* 주1. 조리된 식품과 손질된 식재료를 조합하여 구성한 제품은 간편조리세트형 제품의 규격 적용
* 주2. (8) ~ (14) 항목은 가열조리하여 섭취하는 재료 중 다른 재료와 교차오염되지 않도록 구분 포장된 농·축·수산물 재료는 제외하고, 나머지 구성 재료를 모두 혼합하여 규격을 적용

6) 시험방법

제8. 일반시험법에 따라 시험한다.